

ข้อเสนอโครงการเพื่อประกอบการสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
รุ่นที่ 29 ประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

ชื่อ-นามสกุล นาย ปรีพัฒน์ รอดใหญ่ ระดับชั้น (ปีการศึกษา 2569) มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียน/สถาบัน สอนกุหลาบวิทยาลัย

โทรศัพท์ 080-781-8346 e-mail paripat1.rod@gmail.com

สาขาของโครงการ (ขอให้เลือกเพียง 1 สาขา การเลือกสาขามีผลต่อการพิจารณาของกรรมการ)

- | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ คณิตศาสตร์ | ☒ คอมพิวเตอร์ | ☐ เคมี | ☐ ชีววิทยา/เกษตร |
| ☐ ฟิสิกส์ | ☐ วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ☐ วิศวกรรมศาสตร์ | |

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) FakeGuard-TH : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ WangchanBERTa, Support Vector Machine และ Random Forest ในการตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยบนโซเชียลมีเดีย พร้อมการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ครูชำนาญการ ชื่อ นิภารัตน์ นามสกุล รูปไข่

สังกัด ภาควิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบัน โรงเรียนสอนกุหลาบวิทยาลัย

โทรศัพท์ 086-785-7819 e-mail niparat.r@sk.ac.th

2. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการ

ภาษาไทย: การตรวจจับข่าวปลอม, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, แบบจำลองภาษาไทย, การเรียนรู้ของเครื่อง, โซเชียลมีเดีย

ภาษาอังกฤษ: Fake News Detection, Natural Language Processing (NLP), Thai Pre-trained Language Model, Machine Learning, Social Media

3. ปัญหา (Problem or Question being addressed)

การแพร่กระจายของข่าวปลอม (Fake News) บนโซเชียลมีเดียกลายเป็นปัญหาเชิงระบบที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลจาก DataReportal Digital 2024: Thailand ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียสูงถึง 49.1 ล้านคน คิดเป็น 68.3% ของประชากรทั้งหมด และจากข้อมูลของ Statista (2024) พบว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลักในการรับข่าวสารของคนไทย โดยมีผู้ใช้ถึง 64% ระบุว่าใช้ Facebook เพื่อติดตามข่าว รองลงมาคือ YouTube และ LINE ขณะที่ X (Twitter) มีผู้ใช้ในไทยสูงถึง 14.6 ล้านคน (DataReportal, 2024) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำคัญในการรับและแพร่กระจายข้อมูลของประชาชนไทย รวมถึงข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จด้วย

แม้ว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ AFP Fact Check Thailand จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการดังกล่าวยังไม่สามารถรับมือกับปริมาณข้อมูลที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียได้อย่างทันทั่วถึง เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ

ในด้านงานวิจัย Mookdarsanit & Mookdarsanit (2021) ได้เสนอ framework ตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยโดยใช้ Machine Learning แบบดั้งเดิม ได้แก่ Random Forest ร่วมกับ Information Retrieval และ NLP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำ ML มาใช้แก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านการตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยที่มีอยู่ยังคงใช้เฉพาะ Traditional ML ที่อาศัยการนับความถี่คำ (TF-IDF) โดยไม่เข้าใจความหมายเชิงบริบทของภาษาไทย ขณะที่การประยุกต์ใช้ Pre-trained Language Model อย่าง WangchanBERTa ซึ่งออกแบบมาเพื่อภาษาไทยโดยเฉพาะในงานตรวจจับข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียยังมีการศึกษาในวงจำกัด

โครงการนี้จึงมุ่งศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Traditional Machine Learning และ Transformer-based Language Model ในการตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยบนโซเชียลมีเดีย เพื่อระบุแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบที่นำไปใช้งานได้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือรับมือกับปัญหาข้อมูลบิดเบือนในสังคมไทยต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลข่าวปลอมภาษาไทย (Thai Fake News Dataset) จากโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook และ X โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก AFP Fact Check Thailand และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการฝึกสอนและทดสอบโมเดลในบริบทโซเชียลมีเดียไทยยุคปัจจุบัน

2. เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล Machine Learning 3 ประเภท ได้แก่ Support Vector Machine (SVM), Random Forest และ WangchanBERTa ซึ่งเป็น Transformer-based Language Model ที่ออกแบบมาเพื่อภาษาไทยโดยเฉพาะ บนชุดข้อมูลเดียวกัน โดยวัดผลด้วย F1-score, Precision และ Recall เพื่อระบุแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทย

3. เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก (Error Analysis) ถึงรูปแบบและลักษณะของข่าวปลอมภาษาไทยที่โมเดลทุกประเภทยังไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ เพื่อทำความเข้าใจข้อจำกัดของแต่ละโมเดลในบริบทภาษาและวัฒนธรรมไทย และเสนอแนวทางพัฒนาในอนาคต

4. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอัตโนมัติ (FakeGuard-TH Prototype) โดยนำโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการทดลองมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อพิสูจน์ว่าระบบสามารถนำไปใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมจริง

5. ขอบเขตของโครงการ

ประชากรที่ศึกษาในโครงการนี้ คือ ข้อความภาษาไทยที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook และ X (Twitter) ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาประเภทข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลสาธารณะทั่วไป ที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ AFP Fact Check Thailand และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงปี พ.ศ. 2563–2567

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อความภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบและติดป้ายกำกับ (label) แล้วว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อความ โดยแบ่งเป็นข่าวจริง 500 ข้อความ และข่าวปลอม 500 ข้อความ เพื่อให้ชุดข้อมูลมีความสมดุล (Balanced Dataset) และแบ่งออกเป็นชุดฝึกสอน (Training Set) 80% และชุดทดสอบ (Test Set) 20% ตามสัดส่วนมาตรฐานในงานวิจัย Machine Learning ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประเภทของโมเดลที่ใช้ในการตรวจจับข่าวปลอม ได้แก่

- Support Vector Machine (SVM) ร่วมกับ TF-IDF Feature Extraction
- Random Forest ร่วมกับ TF-IDF Feature Extraction
- WangchanBERTa (Transformer-based Pre-trained Language Model สำหรับภาษาไทย)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประสิทธิภาพของโมเดลในการตรวจจับข่าวปลอม วัดด้วยค่าดัชนีชี้วัด 4 ตัว ได้แก่

- F1-score (ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกระหว่าง Precision และ Recall)
- Precision (ความแม่นยำในการระบุข่าวปลอม)
- Recall (ความสามารถในการตรวจจับข่าวปลอมทั้งหมด)
- Accuracy (ความถูกต้องโดยรวม)

ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable)

- ชุดข้อมูล (Dataset) ชุดเดียวกันทุกโมเดล
- สัดส่วนการแบ่ง Training/Test Set เดียวกัน (80:20)
- กระบวนการ Preprocessing ภาษาไทยเดียวกัน โดยใช้ PyThaiNLP
- จำนวนรอบการฝึกสอน (Epochs) และค่าพารามิเตอร์พื้นฐานที่กำหนดตามมาตรฐานงานวิจัย

6. ระเบียบวิธีดำเนินการโครงการ

สมมติฐาน WangchanBERTa ซึ่งเป็น Transformer-based Pre-trained Language Model ที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาไทยมาโดยตรง จะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยสูงกว่า Traditional Machine Learning (SVM และ Random Forest) ที่อาศัยเพียงการนับความถี่คำ (TF-IDF) โดยวัดจาก F1-score บนชุดข้อมูลทดสอบชุดเดียวกัน

กิจกรรมที่ 1: การรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูล (เดือนที่ 1-2)

เป้าหมาย: ได้ชุดข้อมูลข่าวภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อความ

วิธีดำเนินการ: รวบรวมข้อความจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ซึ่งเผยแพร่ชุดข้อมูลสาธารณะในรูปแบบ CSV และ AFP Fact Check Thailand โดยแต่ละข้อความจะถูกติดป้ายกำกับ (label) เป็น 2 ประเภท ได้แก่ "จริง" (Real) และ "ปลอม" (Fake) ในสัดส่วน 500:500 เพื่อให้ชุดข้อมูลมีความสมดุล (Balanced Dataset) จากนั้นดำเนินการ Preprocessing โดยใช้ PyThaiNLP ในขั้นตอน word tokenization, การตัดคำหยุด (stopword removal) และการทำความสะอาดข้อมูล เช่น ลบอักขระพิเศษ อีโมจิ และ URL ออกจากข้อความ

กิจกรรมที่ 2: การพัฒนา Traditional ML Models (เดือนที่ 3)

เป้าหมาย: ได้ baseline model จาก SVM และ Random Forest พร้อม performance metrics เพื่อใช้เปรียบเทียบ

วิธีดำเนินการ: แปลงข้อความเป็น feature vector ด้วย TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) จากนั้น train โมเดลทั้ง 2 ประเภทด้วย scikit-learn บน Training Set (80%) และประเมินผลบน Test Set (20%) โดยวัดค่า F1-score, Precision, Recall และ Accuracy ผลที่ได้จะใช้เป็น baseline สำหรับเปรียบเทียบกับ WangchanBERTa ในกิจกรรมถัดไป

กิจกรรมที่ 3: การพัฒนา WangchanBERTa Model (เดือนที่ 4-5)

เป้าหมาย: ได้โมเดล WangchanBERTa ที่ fine-tune สำหรับงานตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยโดยเฉพาะ

วิธีดำเนินการ: โหลด pre-trained model WangchanBERTa จาก HuggingFace จากนั้น fine-tune บน Training Set โดยใช้ Google Colab (GPU) ผ่าน Hugging Face Transformers library กำหนด hyperparameter ตามมาตรฐาน ได้แก่ learning rate $2e-5$, batch size 16 และ epoch 5 จากนั้นประเมินผลบน Test Set ชุดเดียวกันกับ Traditional ML เพื่อความเป็นธรรมในการเปรียบเทียบ (Phatthiyaphaibun et al., 2021)

กิจกรรมที่ 4: การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล (เดือนที่ 6)

เป้าหมาย: ระบุโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจข้อจำกัดของแต่ละโมเดล

วิธีดำเนินการ: นำค่า F1-score, Precision, Recall และ Accuracy ของทั้ง 3 โมเดลมาเปรียบเทียบในตารางเดียวกัน จากนั้นดำเนินการ Error Analysis โดยวิเคราะห์ข้อความที่โมเดลทุกตัวยังทำนายผิด เพื่อระบุรูปแบบของข่าวปลอมภาษาไทยที่ยังเป็นความท้าทาย เช่น ข่าวที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงบางส่วน หรือข่าวที่ใช้ภาษาพูด/ภาษาวัยรุ่น

กิจกรรมที่ 5: การพัฒนา FakeGuard-TH Prototype (เดือนที่ 7)

เป้าหมาย: ได้ต้นแบบระบบตรวจสอบข่าวปลอมที่ใช้งานได้จริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

วิธีดำเนินการ: นำโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากกิจกรรมที่ 4 มาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Streamlit (Python) ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความภาษาไทยและรับผลการวิเคราะห์ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม พร้อมค่าความน่าจะเป็น (Probability Score) ทดสอบระบบด้วยข้อความตัวอย่างที่ไม่อยู่ในชุดข้อมูล เพื่อประเมินว่าสามารถนำไปใช้งานจริงได้

กิจกรรมที่ 6: การสรุปผลและจัดทำรายงาน (เดือนที่ 8)

เป้าหมาย: ได้รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อม prototype สำหรับนำเสนอ

วิธีดำเนินการ: สรุปผลการเปรียบเทียบโมเดล อภิปรายสาเหตุที่โมเดลหนึ่งดีกว่าอีกโมเดลหนึ่ง ระบุข้อจำกัดของโครงการ และเสนอแนวทางพัฒนาในอนาคต จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และเตรียม prototype สำหรับนำเสนอในเดือนเมษายน 2570

7. วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ที่ใช้

7.1 อุปกรณ์

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับเขียนโค้ดและวิเคราะห์ข้อมูล
- Google Colab (บริการ Cloud Computing ที่ให้ GPU ฟรีสำหรับการ fine-tune WangchanBERTa)
- เว็บเบราว์เซอร์สำหรับเข้าถึง Google Colab, HuggingFace และแหล่งข้อมูล

7.2 วัสดุ

- ชุดข้อมูลข่าวปลอมภาษาไทยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) รูปแบบ CSV
- ชุดข้อมูลข่าวจาก AFP Fact Check Thailand
- Python Libraries ได้แก่ PyThaiNLP, scikit-learn, Hugging Face Transformers, Streamlit และ pandas
- WangchanBERTa Pre-trained Model จาก HuggingFace

7.3 สถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (สถานที่เขียนโค้ดและวิเคราะห์ข้อมูล)
- Google Colab Cloud Server (สถานที่ประมวลผลและฝึกสอนโมเดล)
- เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (antifakenewscenter.com) และ AFP Fact Check Thailand (สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล)

8. แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ส.ค.69	ก.ย.69	ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	ผู้รับผิดชอบ
1. รวบรวมและจัดทำชุดข้อมูล	✓	✓								ปรีพัฒน์ รอดอยู่
2. พัฒนา Traditional ML			✓							ปรีพัฒน์ รอดอยู่

3. Fine-tune WangchanBERTa				✓	✓					ปรับปรุง รอดอยู่
4. เปรียบเทียบ และ Error Analysis						✓				ปรับปรุง รอดอยู่
5. พัฒนา FakeGuard-TH Prototype							✓			ปรับปรุง รอดอยู่
6. สรุปผลและ จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์								✓	✓	ปรับปรุง รอดอยู่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อสิ้นสุดโครงการ คาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ดังนี้
ผลลัพธ์เชิงวิจัย

โครงการนี้จะได้ข้อสรุปเชิงประจักษ์ว่าโมเดลประเภทใดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทย โดยคาดว่า WangchanBERTa จะให้ค่า F1-score ไม่ต่ำกว่า 0.85 ซึ่งสูงกว่า Traditional ML อย่าง SVM และ Random Forest ที่คาดว่าจะได้ F1-score อยู่ในช่วง 0.70–0.80 เนื่องจาก WangchanBERTa ผ่านการเรียนรู้บริบทภาษาไทยมาโดยตรง จึงสามารถเข้าใจความหมายเชิงบริบทได้ดีกว่า การนับความถี่คำแบบ TF-IDF อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เชิงลึก (Error Analysis) จะระบุได้ว่ารูปแบบของข่าวปลอมภาษาไทยประเภทใดที่ยังเป็นความท้าทายสำหรับระบบ AI เช่น ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงบางส่วน หรือข่าวที่ใช้ภาษาพูดและคำแสลง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้าน Thai NLP ในอนาคต

นอกจากนี้จะได้ชุดข้อมูลข่าวปลอมภาษาไทย (Thai Fake News Dataset) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อความที่ผ่านการตรวจสอบและติดป้ายกำกับแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้าน Thai NLP ในอนาคตได้

ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี

ได้ต้นแบบระบบ FakeGuard-TH ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย และแสดงผลว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมพร้อม Probability Score ภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาที โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

ผู้ได้รับประโยชน์และระดับประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนทั่วไปที่ใช้โซเชียลมีเดียในไทย 49.1 ล้านคน (DataReportal, 2024) จะได้รับประโยชน์ในระดับสูง เนื่องจากสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ด้วยตนเองก่อนแชร์ต่อ ช่วยลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมในวงกว้าง นักวิจัยและนักพัฒนาด้าน Thai NLP จะได้รับประโยชน์ในระดับปานกลาง โดยได้ผลการเปรียบเทียบโมเดลที่เป็น benchmark สำหรับงานตรวจจับข่าวปลอมภาษาไทยบนโซเชียลมีเดียซึ่งยังขาดแคลนในปัจจุบัน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับ

ประโยชน์ในระดับปานกลางถึงสูง โดยสามารถนำแนวทางและโมเดลที่ได้จากโครงการนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ pre-screening อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดภาระบุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10. นักเรียนใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยจัดทำโครงการหรือไม่

___ ไม่ใช่

✓ ใช้ AI ชื่อ Claude

1. ช่วยค้นหาและสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา
2. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของฟอร์ม

11. เอกสารอ้างอิง

Lowphansirikul, L., Polpanumas, C., Jantrakulchai, N., & Nutanong, S. (2021). WangchanBERTa: Pretraining transformer-based Thai Language Models. *arXiv preprint arXiv:2101.09635*.

<https://arxiv.org/abs/2101.09635>

Meesad, P. (2021). Thai Fake News Detection Based on Information Retrieval, Natural Language Processing and Machine Learning. *SN Computer Science*, 2, 425.

<https://doi.org/10.1007/s42979-021-00775-6>

Mookdarsanit, P., & Mookdarsanit, L. (2021). The COVID-19 fake news detection in Thai social texts. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 10(2), 988–998.

<https://doi.org/10.11591/eei.v10i2.2745>

DataReportal. (2024). *Digital 2024: Thailand*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-thailand>

Statista. (2024). *Thailand: Social media platforms for news 2024*.

<https://www.statista.com/statistics/1291398/thailand-leading-social-media-platforms-for-news/>

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2567). *ผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)*. <https://www.antifakenewscenter.com/>

Phatthiyaphaibun, W., Chaovavanich, K., Polpanumas, C., Suriyawongkul, A., Lowphansirikul, L., & Chormai, P. (2020). *PyThaiNLP: Thai Natural Language Processing in Python*.

<https://github.com/PyThaiNLP/pythainlp>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเสนอโครงการนี้ได้รับการกลั่นกรองและให้ข้อมูลโดยผู้สมัครเอง
ไม่ได้คัดลอก/ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด

ลงชื่อ.....นาย ปรวิทย์ รอดบุญ.....
(.....ปรวิทย์ รอดบุญ.....)
วันที่ 15.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569